ACTIVESPHERES VIT C PMG

Descrição

Microesferas viscoelásticas de Ascorbil Fosfato de Magnésio que conferem maior proteção do ativo contra reações de degradação, além de promoverem maior permeação cutânea e prolongada liberação do ativo.

INCI

Water (and) Butylene Glycol (and) Atelocollagen (and) Sodium Chondroitin Sulfate (and) Magnesium Ascorbyl Phosphate (and) Xanthan Gum (and) Polysorbate 20.

Introdução

O envelhecimento da pele envolve a sobreposição de dois processos: o cronológico ou intrínseco, cuja causa é principalmente genética, e o extrínseco, resultante do contato com estressores do ambiente tais como a exposição ao sol ou fumo[1,2]. O resultado cumulativo destas alterações biológicas e funcionais acaba trazendo alterações estéticas relevantes que incluem o aumento da rugosidade da pele e das rugas, perda da elasticidade e firmeza, redução da espessura da pele, além do aparecimento de manchas[3].

Os mecanismos pelos quais a pele envelhece são diversos e envolvem desde a diminuição da proliferação celular, aumento da degradação da matriz extracelular como colágeno e elastina, até o estresse oxidativo, causado pelo desequilíbrio entre a maior presença de radicais livres e a redução da produção das defesas naturais antioxidantes da pele, entre outros[2]. O estresse oxidativo, inclusive, atua de forma central neste processo, uma vez que estimula outras vias fisiológicas que aceleram diretamente as alterações estéticas relacionadas ao envelhecimento[2].

A vitamina C, ou ácido L-ascórbico, é o antioxidante natural mais abundante na pele humana[4], usualmente incorporado em produtos cosméticos, com a finalidade de prevenir o envelhecimento cutâneo e tratar a pele danificada pela exposição ao sol. A maioria das plantas e animais têm a capacidade de sintetizar esta vitamina, porém em humanos, ela não pode ser sintetizada por causa da perda da capacidade de produzir a L-glucono-gama-lactona oxidase, enzima necessária para sua produção[5]. Por essa razão ela deve ser obtida de fontes alimentares, como frutas cítricas e vegetais verdes folhosos. Curiosamente, a suplementação oral com vitamina C produz aumento limitado de sua concentração na pele. Isso porque mesmo com a ingestão de doses elevadas, a absorção desse ativo é limitada por mecanismos de transporte no intestino[6]. Em função disso, a vitamina C tornou-se um ingrediente ativo popular para aplicação tópica.

A vitamina C é hidrossolúvel e doa sequencialmente elétrons, neutralizando os radicais livres presentes no compartimento aquoso da célula. Após a doação do primeiro elétron, o radical de ascorbato é formado, e depois do segundo elétron doado o ácido dehidroascórbico é gerado. O ácido dehidroascórbico pode ser enzimaticamente convertido novamente em ácido L-ascórbico ou clivado, que também ajuda a regenerar a forma oxidativa da vitamina E, um antioxidante lipossolúvel potente que é importante para a prevenção de danos oxidativos na membrana lipídica das células[7].

A vitamina C é também essencial para a biossíntese de colágeno, sendo um cofator para as enzimas responsáveis pela estabilização e reticulação de colágeno[8]. Além disso, ela estimula diretamente a síntese de colágeno[9] e impede a superprodução de metaloproteinase-1 (MMP-1)[10] que degrada o colágeno existente. Por fim, estudos relatam que a vitamina C inibe a produção de melanina[11,12] e, possui efeito anti-inflamatório[13,14], sendo portanto, um dos ingredientes mais procurados e indicados para o tratamento do envelhecimento cutâneo.

Entretanto a formulação de produtos acabados com ácido ascórbico é bastante desafiadora, porque esta substância, prontamente solúvel em água, é extremamente instável[15-17], sofrendo oxidação, especialmente em condições aeróbias (cobre ou metais pesados em geral catalisam esta reação) e com a exposição à luz. Estas reações ocorrem rapidamente em condições básicas e o composto se degrada irreversivelmente em uma forma biologicamente inativa (ácido 2,3-diceto-L-gulônico). Para superar este problema, o ácido ascórbico pode ser quimicamente modificado pela esterificação do grupo hidroxila com ácidos inorgânicos ou orgânicos de cadeia longa[15,17].

Dentre os principais derivados estáveis da vitamina C encontra-se o L-ascorbil-2-fosfato de magnésio (VC-PMg)[18]. VC-PMg é estável em água, especialmente em solução neutra ou alcalina contendo ácido bórico ou seu sal[19]. Na pele, a VC-PMg é hidrolisada por fosfatases ao ácido ascórbico e, por essa razão, mantém os efeitos exercidos pela vitamina C no tecido[20], sendo facilmente utilizado em vários tipos de produtos cosméticos[21]. Apesar de resolver a limitação da estabilidade, a VC-PMg possui baixa capacidade de permeação na pele humana[22].

Para melhorar o transporte percutâneo para dentro e através da barreira da pele[23], sistemas particulados de liberação de ativos são usados como estratégia eficaz.[23]. Muitos estudos apontam que esta tecnologia pode ser aplicada com sucesso na modulação da biodisponibilidade de moléculas para administração transcutânea.[24,25]

Com base nestes e em outros estudos, a **Chemyunion** desenvolveu o **Activespheres Vit C PMg**, um ativo cosmético estável e eficaz no tratamento do envelhecimento cutâneo através da encapsulação do ascorbil fosfato de magnésio em microesferas de atelocolageno, que além de conferir maior proteção do ativo contra reações de degradação, promove maior permeação cutânea e prolongada liberação do ativo.

A tecnologia empregada no **Activespheres Vit C PMg**, tem sido considerada estratégica na eficácia de ativos cosméticos, pois a eficiência de um tratamento tópico depende imensamente da permeação cutânea[26].

Além de permitir que o ascorbil fosfato de magnésio alcance o sítio de ação, a tecnologia de encapsulamento empregada no **Activespheres Vit C PMg** permite que o mesmo seja liberado lentamente, de maneira a obter um efeito contínuo. Isso ocorre porque o ativo se encontra imobilizado em uma microesfera e após a sua permeação na pele, é liberado gradativamente.

Benefícios

Activespheres Vit C PMg:

- Aumenta a permeação do ingrediente ativo para a epiderme viável em até 25% em 4 horas após uma única aplicação comparado com a VC-PMg não encapsulada;
- Oferece propriedades viscoelásticas, capazes de se deformarem e se reconstituírem após permeação em poros de 30 nm;
- Permite a liberação prolongada da VC-PMg, devido ao sistema de microencapsulação empregado tornando-a mais biodisponível e presente por mais tempo nas camadas mais profundas da pele;

- Apresenta conteúdo médio de VC-PMg 2,5% (p/p) e diâmetro médio de partículas entre 0,3-15,00 µm;
- Estimula a produção de colágeno em 89,5%, propiciando maior firmeza e elasticidade na pele;
- Possui efeito clareador ao reduzir a produção de melanina em até 12%.

Testes

1. Eficácia *In Vitro*

1.1. Estímulo da produção de colágeno

Para a avaliação da estimulação de colágeno pelo **Activespheres Vit C PMg**, uma cultura de fibroblastos humanos foi utilizada. As culturas foram incubadas por 24 horas com 1,56; 0,78 e 0,39% (p/v) para o **Activespheres Vit C PMg** e 0,25; 0,125 e 0,0525% (p/v) do ativo livre (ascorbil fosfato de magnésio), baseados em concentrações não-citotóxicas. Após a incubação, as células foram submetidas à radiação UVA/UVB e mantidas novamente em contato com o produto por adicionais 24 horas, para posterior coleta do sobrenadante das culturas.

O colágeno foi mensurado por espectroscopia utilizando kit comercial apropriado (SIRCOL™ Soluble Collagen Assay, Biocolor Co., UK).

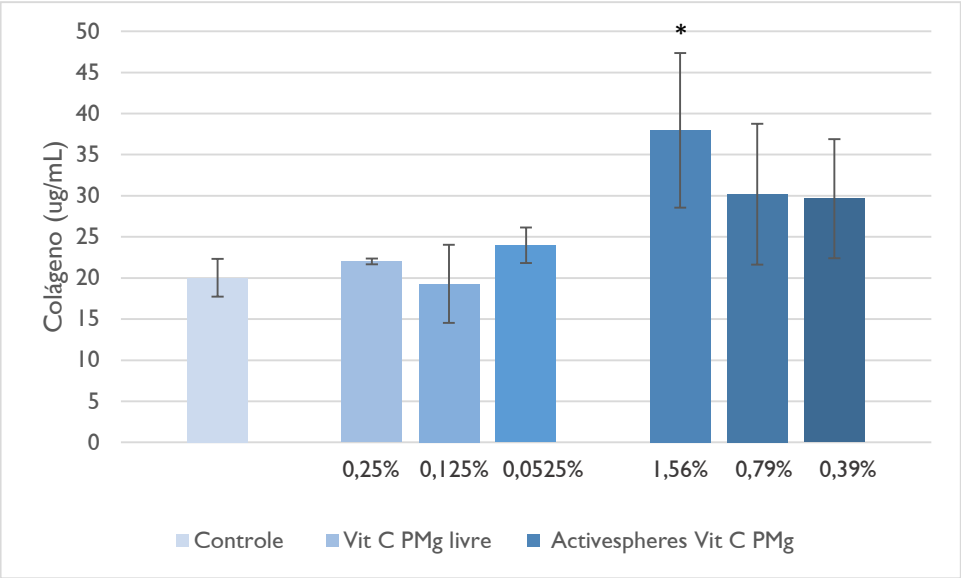

Figura 1. Efeitos do **Activespheres Vit C PMg** e do ativo livre (VitC-PMg) sobre a síntese de colágeno em cultura de fibroblastos humanos. Os dados representam a média ± desvio padrão de 2 experimentos independentes. *p<0,01, em relação ao controle (ANOVA, Dunett).

Ao avaliarmos os resultados mostrados na **Figura 1**, pode-se observar que a concentração de 1,56% do produto **Activespheres Vit C PMg** foi capaz de aumentar de maneira significativa a síntese de colágeno atingindo até 89,5%, em relação ao controle basal. Observou-se que todas as concentrações avaliadas do ativo livre (VC-PMg) não foram capazes de aumentar de maneira significativa a síntese de colágeno.

1.2. Redução de produção de melanina

Para a avaliação do efeito do **Activespheres Vit C PMg** na produção da melanina por espectroscopia, uma cultura de melanócitos humanos foi incubada por 24 horas com 0,195 e 0,098% (p/v) do ativo, em associação com 50 ng/mL de a-MSH (hormonio estimulante de alfa-melanócito).

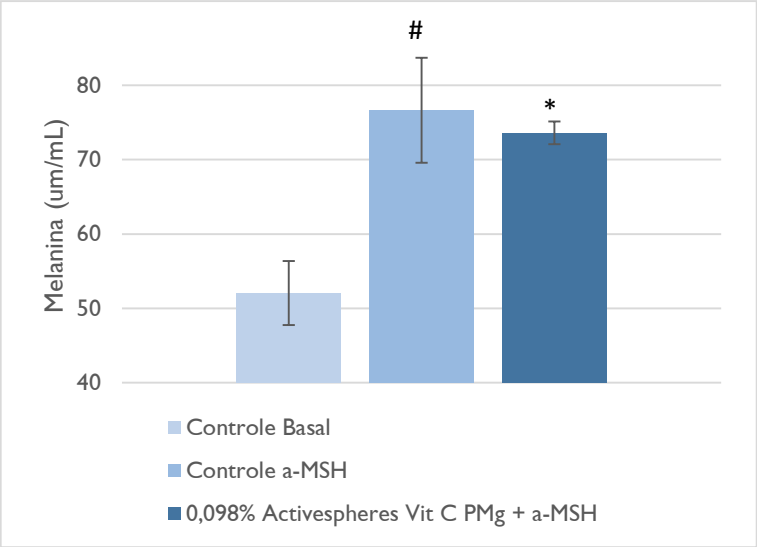

Figura 2. Representação do teor de melanina em cultura de melanócitos humanos incubada com o produto **Activespheres Vit C PMg** e com o hormônio estimulante a-MSH. Os dados representam a média ± desvio padrão. # p <0,01 comparado com controle basal; * p <0,05, comparado com o grupo de controle a-MSH (ANOVA, Dunnett).

Pode-se observar pelos resultados reportados na **Figura 2** que o ativo **Activespheres Vit C PMg** foi capaz de reduzir (p <0,05) a produção de melanina em até 12,38% quando comparado com o controle positivo por stress (a-MSH) em melanócitos humanos.

2. Eficácia *In Vivo*

2.1. Permeação *in vivo* por Espectroscopia de Raman

O estudo de permeação cutânea foi realizado no equipamento de Espectroscopia Raman, modelo 3510 da River Diagnostic, em três voluntários na faixa de 30-50 anos. Um gel contendo 1% de **Activespheres Vit C PMg** foi aplicado em regiões do antebraço e comparado a outro gel contendo 1% do ativo livre (VC-PMg) após 4 horas da aplicação de 32 mg de cada produto.

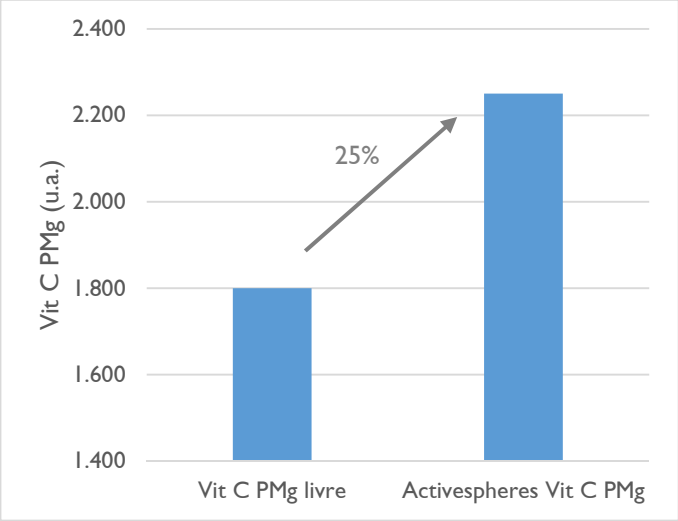

Figura 3. Avaliação comparativa do perfil de permeação do produto Gel Facial VC-PMg 1% com o Gel Facial **Activespheres Vit C PMg** 1%, marcada em fosfato de ascorbil magnésio (VC-PMg), no tempo de 4h após uma única aplicação do produto na epiderme viável (15-60µm).

Nas condições experimentais foi possível observar que a formulação de gel contendo **Activespheres Vit C PMg** 1% apresentou um perfil de permeação 25% superior a formulação com VC-PMg livre 1%, após 4 horas da aplicação, na região de epiderme viável (**Figura 3**)

Diante dos resultados, podemos considerar que o produto **Activespheres Vit C PMg** possibilita a utilização de concentrações menores de VC-PMg devido a sua superior eficácia de permeação.

3. Outros Testes

3.1. Permeação em membrana de policarbonato

Os ensaios de permeação foram realizados para as micropartículas do **Activespheres Vit C PMg** dispersas em água. Para a realização da permeação, foi utilizada a extrusora de aço inox, com volume de 10 mL e camisa térmica para circulação de água (37°C) modelo T.001 da Lipex Biomembranes Inc., acoplada ao cilindro de nitrogênio para aplicação de variação de pressão de 2,5 atm (pressão transepidermal), para simulação da permeação na pele humana.

A permeação foi feita utilizando-se 2 membranas sobrepostas com poros de 30 nm de diâmetro e 1 mL da dispersão das micropartículas dispersas em água ou solução salina (NaCl 0,9%). Para os ensaios de permeação, a passagem através das membranas foi realizada somente uma vez. Após a permeação, obtêm-se a análise de microscopia ótica para identificação das partículas.

As imagens da **Figura 4** demonstram perfeita permeação das microesferas através da membrana de policarbonato, mantendo-as em total integridade.

ANTES **APÓS**

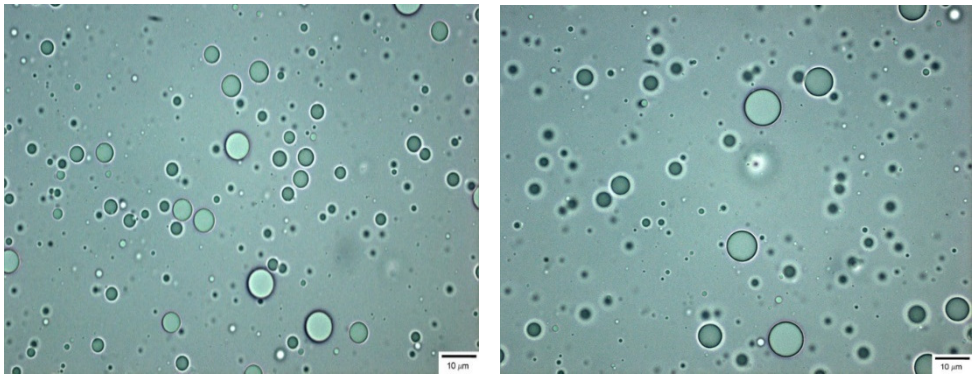

Figura 4. Microscopia óptica das partículas de **Activespheres Vit C PMg** antes e após a permeação em membrana de policarbonato de 30 nm.

Desta forma, acredita-se que, devido as propriedades viscoelásticas das microesferas do **Activespheres Vit C PMg** são capazes de se deformarem e se reconstituírem (**Figura 5**) após permeação em poros de 30 nm (tamanho do poro humano), garantindo a eficácia da permeação.

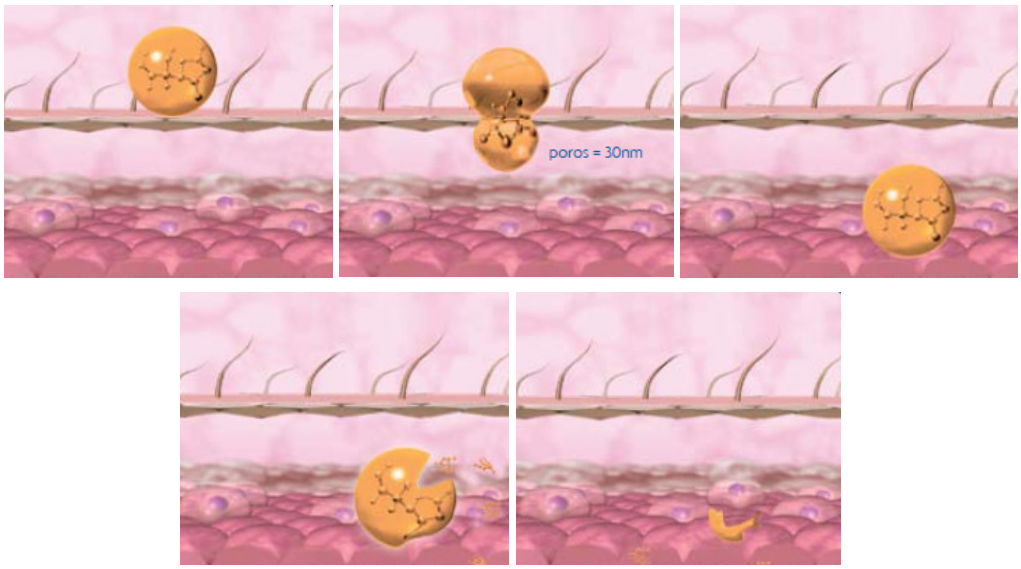

Figura 5. Representação esquemática do mecanismo de permeação das microesferas de **Activespheres Vit C PMg** devido as suas propriedades viscoelásticas.

3.2. Caracterização das microesferas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

As microesferas de **Activespheres Vit C PMg** foram submetidas a avaliação por Microscopia Eletrônica de Varredura utilizando-se o equipamento 6460 LV da Jeol do Laboratório de Filmes Finos (LFF) 26, sendo que este equipamento permite a avaliação das microesferas sem a necessidade de metalização, através do modo baixo vácuo.

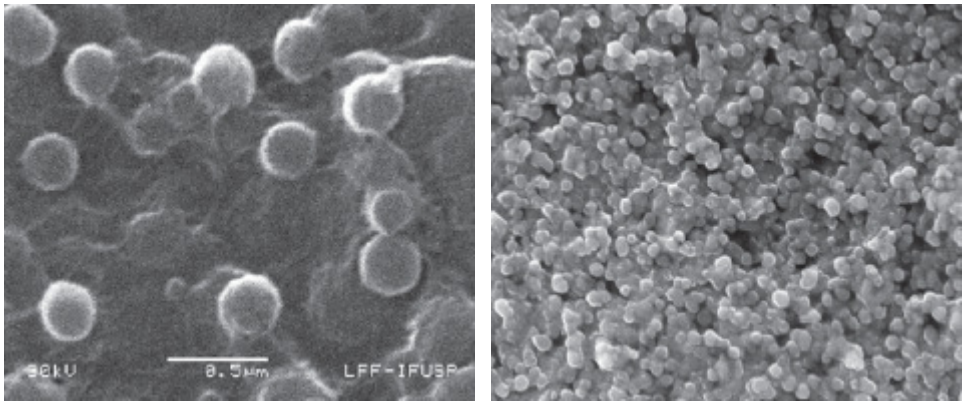

Figura 6. Micrografias eletrônicas das microesferas de **Activespheres Vit C PMg**.

A partir da avaliação das micrografias pode-se perceber a homogeneidade e integridade das microesferas de **Activespheres Vit C PMg** o que faz com que este ingrediente seja adequado para aplicação em produtos que buscam qualidade e alta eficácia.

Aplicação

Creme, loção, gel, gel-creme e sérum.

Recomenda-se adicionar ao final do processo.

Estabilidade e Compatibilidade

- Estável em pH 6,5-8,0
- Pode ser submetido até 45°C
- Dispersível em água

Concentração de Uso

1-10% (p/p).

Referências Bibliográficas

1. JR Thomas, TK Dixon, TK Bhattacharyya. Effects of Topicals on the Aging Skin Process. Facial Plast Surg Clin N Am 21 (2013) 55–60.
2. M Rinnerthaler, J Bischof, MK Streubel, A Trost , K Richter. Oxidative stress in aging human skin. Biomolecules. 2015 Apr 21;5(2):545-89.
3. D Crisan, I Roman, M Crisan, K Scharffetter-Kochanek, R Badea. The role of vitamin C in pushing back the boundaries of skin aging: an ultrasonographic approach. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015; 8: 463–470.
4. Shindo Y, Witt E, Hans D, et al. Enzymic and non-enzymic antioxidants in epidermis and dermis of human skin. J Invest Dermatol 1994;102:122–4.

5. Nishikimi M, Fukuyama R, Minoshima S, et al. Cloning and chromosomal mapping of the human nonfunctional gene for L-gulonogamma-lactone oxidase, the enzyme for L-ascorbic acid biosynthesis missing in man. J Biol Chem 1994;26:13685–8.
6. Levine M, Wang YH, Padayatty SJ, Morrow J. A new recommended dietary allowance for vitamin C for healthy young women. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;98:9842–6.
7. May JM, Qu ZC, Mendriatta S. Protection and recycling of alphatocopherol in human erythrocytes by intracellular ascorbic acid. Arch Biochem Biophys 1998;349:281–9.
8. Kivirikko KI, Myllyla R. Post-translational processing of procollagens. Ann N Y Acad Sci 1985;460:187–201.
9. Tajima S, Pinnell SR. Ascorbic acid preferentially enhances type I and III collagen gene transcription in human skin fibroblasts. J Dermatol Sci 1996;11:250–3.
10. 7. Elizabeth A. Offord, Jean-Charles Gautier, Ornella Avanti, Corinne Scaletta, Frank Runge, Klaus Krämer, Lee Ann Applegate, Photoprotective potential of lycopene, β-carotene, vitamin E, vitamin C and carnosic acid in UVA-irradiated human skin fibroblasts, Free Radical Biology and Medicine 2002; 32(12):1293-1303.
11. Lemer AB, Fitzpatrick TB. Biochemistry of melanin formation. Physiol Rev 1950,30:9 1-126.
12. Ros JR, Rodriguez-Lopes JN, Garcia-Canovas F. Effect of L-ascorbic acid on the monophelase activity of tyrosinase. Biochem J 1993;295:309- 12.
13. Carcamo JM, Pedraza A, Borquez-Ojeda O, Golde DS. Vitamin C suppresses TNF alpha-induced NF kappa B activation by inhibiting I kappa B alpha phosphorylation. Biochemistry 2002;41:12995–30002.
14. Senftleben U, Karin M. The IKK/NF-B pathway. Crit Care Med 2002;30:S18–26.
15. H. Takashima, H. Nomura, Y. Imai and H. Mima, American Perfumer. Cosmets., 86 (1971) 29 36.
16. B. Idson, Cosmet. Toilet, 108 (1993) 79 94.
17. M. Galesso, M. Gatta and F. Galiano, Cosmet. Toilet. Ed. It., 2 (1993) 58 74.
18. Nomura H. Ishiguro T, Morimoto S. Studies on L-ascorbic acid derivatives. II. L-Ascorbic acid 3-phosphate and 3- pyrophosphate. Chem Pharm Bull (Tokyo) 1989; 17:3X 1-6.
19. Mima H, Nomura H, Imai Y, et al. Chemistry and application of ascorbic acid phosphate. Vitamins (Japan) 1970; 41:387-98.
20. Lee CH, Seib PA, Liang YT, et al. Chemical synthesis of several phosphoric esters of L-ascorbic acid. Carbohydr Res 1978;67: 127-38.
21. Austria R, Semenzato A, Bettero A. Stability of vitamin C derivatives in solution and topical formulations. J Pharm Biomed Anal. 1997 Mar;15(6):795-801.
22. Kameyama K, Saka C, Kondoh S, et al. Inhibitory effect of magnesium L-ascorbyl-2-phosphate (VC-PMG) on melanogenesis in vitro and in vivo. J Am Acad Dermatol 1996;34:29–33.
23. Alvarez-Román, Rocio, et al. "Skin penetration and distribution of polymeric nanoparticles." Journal of Controlled Release 99.1 (2004): 53-62.
24. Reis, C. P., Carvalho, P., Cangueiro, M., Fernandes, C., & Rosado, C. (2010). Influência do sistema de libertação na permeação de uma molécula hidrofílica.
25. Al-Kassas, Rasil, Ryan F. Donnelly, and Paul A. McCarron. "Aminolevulinic acid-loaded Witepsol microparticles manufactured using a spray congealing procedure: implications for topical photodynamic therapy." Journal of Pharmacy and Pharmacology 61.9 (2009): 1125-1135.
26. Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP).

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **Chemyunion Ltda**.

SA: 12489/17